关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I022 二元分式和不等式（倒数和 ≥4/(和)）

二级结论

条件

条件 1（正数条件）：

$x, y > 0$。

结论

结论一（倒数和不等式）：

直观描述： 两数倒数和不小于和的倒数的四倍。

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\geq\frac{4}{x+y}$$

结论二（和积不等式）：

直观描述： 和与倒数和之积不小于四。

$$(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)\geq 4$$

推广结论（权方和形式）：

直观描述： 带权平方和不等式。

$$\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}\geq\frac{(a+b)^2}{x+y}$$

等号/取等条件：

- 对于结论一和结论二，当且仅当 $x=y$。
- 对于推广结论，当且仅当 $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}$（即 $ay=bx$）。

理解说明

一句话直觉 正数倒数的均值关系，本质是柯西不等式或均值不等式的直接推论。

核心拆解

要点一（均值变形）：

从基本不等式 $(x+y)^2\geq 4xy$ 出发，可立即推出倒数和形式。

要点二（柯西特例）：

权方和形式是柯西不等式的二维特例 $(a_1^2/b_1+a_2^2/b_2)(b_1+b_2)\geq(a_1+a_2)^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（形式等价）：

倒数和形式与和积形式仅是移项区别，本质相同。

几何本质（倒数和关系） 该不等式描述了正数与其倒数的一种“调和”关系。当两个正数相等时，它们的倒数也相等，此时“倒数和”与“和的倒数”之间达到最紧的比值 4。

代数意义（优化工具） 这是处理分式不等式的重要工具。尤其当问题中出现 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 与 $x+y$ 的组合时，可直接建立桥梁。权方和形式则用于将平方项与线性项“分配”到分母上，实现放缩目标。

考点价值（分式放缩）

- **考法一（直接应用）**：在条件不等式证明中，直接使用结论建立不等关系。
- **考法二（变形构造）**：需先对目标式进行恒等变形，再凑出适用形式。
- **考法三（权方和放缩）**：处理含平方项的分式最值或证明问题。

顿悟点 **当看到 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 与 $x+y$ 同时出现时，要立刻联想到该不等式链。权方和形式本质是“平方平均 ≥ 算术平均”在带权情形下的体现。**

使用场景

- **场景一（分式最值）**：求 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 在 $x+y$ 定值下的最小值。
- **场景二（不等式证明）**：在复杂分式不等式中作为中间放缩步骤。
- **场景三（系数匹配）**：权方和形式用于匹配系数，将分散项合并。

证明

思路提示 基本形式和乘积形式等价，可由均值不等式或柯西不等式直接证明。权方和形式是柯西不等式的二维特例，证明采用“平方和配凑”或柯西直接展开。

正式推导

步骤一（均值证明）：

由 $x,y>0$，根据算术-几何均值不等式，

$$\frac{x+y}{2}\geq\sqrt{xy}\quad\Rightarrow\quad(x+y)^2\geq 4xy.$$

理由：对正数 x,y 应用基本均值不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（倒数和形式）：

由 $(x+y)^2 \geq 4xy$，两边同除以正数 $xy(x+y)$，得

$$\frac{x+y}{xy} \geq \frac{4}{x+y} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{y}+\frac{1}{x} \geq \frac{4}{x+y}.$$

理由： $xy(x+y)>0$，不等式方向不变，通分即得倒数和形式。

步骤三（乘积形式）：

将倒数和形式两边同乘以 $(x+y)$，得

$$(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right) \geq 4.$$

理由： $(x+y)>0$，不等式方向不变，直接相乘即可。

步骤四（权方和证明）：

由柯西不等式 $(a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2) \geq (a_1b_1+a_2b_2)^2$，取

$$a_1=\frac{a}{\sqrt{x}},\ a_2=\frac{b}{\sqrt{y}},\ b_1=\sqrt{x},\ b_2=\sqrt{y}.$$

则左边为 $\left(\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}\right)(x+y)$，右边为 $(a+b)^2$。

理由：这是柯西不等式的标准构造，注意平方根与分母匹配。

步骤五（整理得结论）：

由于 $x+y>0$，将上步两边同除以 $(x+y)$ 即得

$$\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y} \geq \frac{(a+b)^2}{x+y}.$$

理由：除以正数不改变不等号方向。

结论回扣 **以上推导严格证明了三个不等式形式。**取等条件分别对应均值等号成立（$x=y$）以及柯西等号成立（$a/\sqrt{x}:\sqrt{x}=b/\sqrt{y}:\sqrt{y}$，即 $a/x=b/y$）。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知 $x>0, y>0$，且 $x+y=1$，求 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$ 的最小值。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（识别形式）：

题目条件为 $x+y=1$，目标为 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$，符合倒数和不等式结构。

理由：直接应用结论一。

第二步（直接应用）：

由倒数和不等式，

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\geq\frac{4}{x+y}.$$

理由： $x,y>0$ 满足不等式条件。

第三步（代入求值）：

将 $x+y=1$ 代入右边，得

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\geq\frac{4}{1}=4.$$

理由：不等式右边化为常数。

第四步（取等检查）：

等号成立当且仅当 $x=y$，结合 $x+y=1$ 得 $x=y=\frac{1}{2}$。

理由：检查等号条件是否可达，以确定最小值确实能取到。

关键结论： **最小值为 4，当且仅当 $x=y=\frac{1}{2}$ 时取得。**

例 2（稍变形）

题目： 设 $a,b>0$，证明：$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\geq a+b$。

解题步骤：

第一步（观察目标）：

目标不等式左边是 $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}$，右边是 $a+b$。

理由：尝试与权方和形式 $\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}\geq\frac{(a+b)^2}{x+y}$ 进行比对。

第二步（匹配系数）：

令权方和形式中的 $x=b,y=a$，同时分子 a,b 分别对应 a,b。则左边即为 $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}$。

理由：直接代入 $x=b,y=a$ 进行匹配。

第三步（应用不等式）：

代入权方和不等式，得

$$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\geq\frac{(a+b)^2}{b+a}=\frac{(a+b)^2}{a+b}=a+b.$$

理由：严格应用推广结论，注意分母 $x+y=b+a=a+b$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $\frac{a}{b}=\frac{b}{a}$，即 $a^2=b^2$，由 $a,b>0$ 得 $a=b$。

理由：验证等号条件 $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}$，此处即 $\frac{a}{b}=\frac{b}{a}$。

关键结论： **不等式得证，等号成立当且仅当 $a=b$。**

易错提醒

易错点一（忽视正数条件）

未验证 $x,y>0$ 就直接使用不等式。

正确理解（先验条件）：

不等式成立的前提是 x,y 均为正实数。若为负，结论可能反向或不成立。

错因分析（条件缺失）：

记忆结论时只记公式，忽略其成立的必要条件。

易错点二（取等混淆）

将权方和形式的取等条件 $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}$ 误记为 $x=y$。

正确理解（分类记取等）：

基本形式与乘积形式的取等是 $x=y$；权方和形式的取等是 $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}$。两者不同。

错因分析（形式混淆）：

未能区分不同形式不等式背后的来源（均值与柯西），导致取等条件张冠李戴。

易错点三（滥用权方和）

在分母 $x+y$ 可能为零或负时，未加讨论直接使用权方和形式。

正确理解（分母正性）：

权方和形式中，虽然 a,b 可任意，但 $x,y>0$ 必须保证 $x+y>0$，才能安全地除以 $x+y$。

错因分析（忽略分母）：

只关注分子平方项，忽略了分母作为“权”必须为正，否则不等式方向可能改变。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 正数倒数和的“调和”关系：倒数和 ≥4/(和)，其推广是权方和不等式。

使用条件

- **条件 1（正数前提）：** $x>0, y>0$ 是使用所有形式的前提。
- **条件 2（分母非零）：** 权方和形式还需 $x+y>0$（由正数条件自然满足）。
- **条件 3（形式匹配）：** 根据目标式是倒数和、乘积还是带平方项选择对应形式。

关键提醒

- **易错点（取等区分）：** 基本形式取等 $x=y$，权方和形式取等 $a/x=b/y$，切勿混淆。
- **检查项（先验验证）：** 使用前必先确认 $x, y>0$；使用后检查等号条件是否可达。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料